OFFRE COMMERCIALES & EXPERTISE TECHNIQUE

PLATEFORME DE GESTION COMMERCIALE, PROMOTIONS & MOVEMENTS DE STOCK

Solution Sur-Mesure Web React & Application Mobile Android Native

Dossier de Valorisation Financière & Proposition d'Acquisition Clé en Main

Ø=ÜÌ INFORMATIONS PROJET & ÉQUIPE D'INGÉNIERIE

Client Cible :	Bardahl Maroc (Direction Générale & Équipe Commerciale Terrain)
Architecture :	Web App React + Mobile Android Native + Cloud Enterprise API
Équipe Projet :	4 Ingénieurs Seniors (Full-Stack, Mobile Native, Cloud DB, QA Specialist)
Volume de Travail :	7 Heures / Jour pendant 2 Mois Continu (~1 120 Heures/Homme)

Ø=ÜŽ SYNTHÈSE DE LA VALORISATION FINANCIÈRE RECOMMANDÉE

ACHAT LICENCE IP & CODE	INSTALLATION & CLOUD	MAINTENANCE / MOIS
280 000 DH	**35 000 DH**	**10 000 DH**
Propriété Intégrale Code Source	Migration & Configuration DB	Support Dedicated 7j/7

Ø=ÝÂþ SOMMAIRE EXÉCUTIF DU DOSSIER

1. Vision Stratégique & Argumentaire Commercial Persuasif — Page 2
2. Calcul Détaillé du Charge de Travail (4 Ingénieurs x 2 Mois) — Page 3
3. Architecture Cloud Enterprise & Modèle de Données (Ex-Supabase) — Page 4
4. Présentation Détaillée des Modules Web & Android avec Captures d'Écran — Page 5 - 10
5. Guide d'Utilisation Pas à Pas (Commercial Terrain & Direction Bardahl) — Page 11
6. Recommandations Finales pour la Négociation Commerciale & ROI — Page 12

1. VISION STRATÉGIQUE & ARGUMENTAIRE COMMERCIAL PERSUASIF

La présente proposition commerciale formalise la cession d'une plateforme de gestion commerciale et d'inventaire haute performance, conçue spécifiquement pour répondre aux enjeux de croissance de Bardahl Maroc. Contrairement aux systèmes ERP généralistes qui imposent des processus rigides et inadaptés, notre solution s'adapte à 100% à la logique métier du secteur des additifs et lubrifiants automobiles.

' 100% Dédié à la Logique Bardahl

Intégration native des 4 mécanismes de promotions Bardahl, calcul dynamique par cartons selon le colisage propre à chaque référence (unitsPerBox).

' Protection des Marges & Sécurité Strict

Détection automatique des dérives de remises manuelles (&þ Remise Manuelle), contrôle du ADMIN pour la Direction.

' Productivité Commerciale Terrain

Application Mobile Android Native permettant la prise de commande ultra-rapide chez le client avec calcul instantané des cadeaux et génération de PDF.

' Pilotage Légal & Contrôle du Stock

Suivi en temps réel des cadeaux offerts (Ø<ß• Cadeaux Offerts) à 0.00 DH TTC, déduction du cas d'annulation.

2. CALCUL DÉTAILLÉ DU CHARGE DE TRAVAIL & GRILLE TARIFAIRE

Le développement de la plateforme a mobilisé une équipe pluridisciplinaire composée de 4 ingénieurs seniors pendant une durée continue d

Rôle & Expertise Ingénierie	Ressources	Temps / Jour	Durée	Total Heures
Architecte Cloud & Backend DB	1 Ingénieur Senior	7 Heures	40 Jours (2 mois)	280 Heures
Développeur Frontend Web (React)	1 Ingénieur Senior	7 Heures	40 Jours (2 mois)	280 Heures
Développeur Mobile Android Native	1 Ingénieur Senior	7 Heures	40 Jours (2 mois)	280 Heures
Ingénieur QA & Business Rules Bardahl	1 Ingénieur Senior	7 Heures	40 Jours (2 mois)	280 Heures
TOTAL CUMULÉ DU PROJET	4 INGÉNIEURS	-	2 MOIS CONTINU	1 120 HEURES

Grille Tarifaire Officielles & Propositions Financières

Composante Financière	Description & Périmètre d'Application	Montant HT (MAD)
Valeur Market Commerciale Fair (Cession Licence IP & Code Source)	Cession intégrale de la propriété intellectuelle (Code source complet Web React, Application Android Native, Scripts Cloud API, Schemas SQL). Usage illimité et souverain.	**280 000 DH HT**
Frais d'Installation & Cloud (Déploiement Initial)	Configuration du serveur dédié Cloud Enterprise, migration de la base de données (283 SKUs et clients), déploiement SSL/TLS et sécurisation RBAC.	**35 000 DH HT**
Frais de Maintenance & Support (Abonnement Mensuel)	Support technique dédié 7j/7, maintenance préventive et corrective, sauvegardes quotidiennes automatiques sur Cloud, assistance et mises à jour minoritaires.	**10 000 DH HT / mois (120 000 DH HT / an)**

3. ARCHITECTURE CLOUD ENTERPRISE & MODÈLE DE DONNÉES (EX-SUPABASE)

Afin d'assurer une souveraineté totale sur les données stratégiques de Bardahl et garantir une disponibilité sans faille sur le terrain, l'infrastructure d'origine Supabase a été remplacée par une architecture Cloud Enterprise sur-mesure basée sur des APIs REST optimisées et une base de données relationnelle sécurisée.

Critère Technique	Ancienne Solution (Supabase)	Nouvelle Architecture Cloud Enterprise
Hébergement & Souveraineté	Hébergement tiers mutualisé	**Serveur Cloud Enterprise Dédié (Données sécurisées au Maroc)**
Performance DB & Indexing	Requêtes SQL basiques	**Base Relationale Optimisée avec Triggers & Caching des calculs promo**
Synchronisation Mobile	Connexion internet permanente requise	**Mode Hybride : Saisie fluide hors-ligne & Sync Cloud automatique**
Sécurité & Contrôle Accès	Règles RLS génériques	**Authentification JWT sécurisée, chiffrement SSL, rôle ADMIN strict**
Sauvegarde & Audit	Logs limités	**Journal Chronologique d'Audit infalsifiable de chaque mouvement de stock**

Structure des Schemas de Base de Données Clés

Table SQL [products]
Champs : id, ref, designation, family, priceHT, packaging, unitsPerBox, stockQty, alertThreshold

Table SQL [promotions]
Champs : id, title, type (1-4), startDate, endDate, isPermanent, rules (paliers, remise, gifts, minCA)

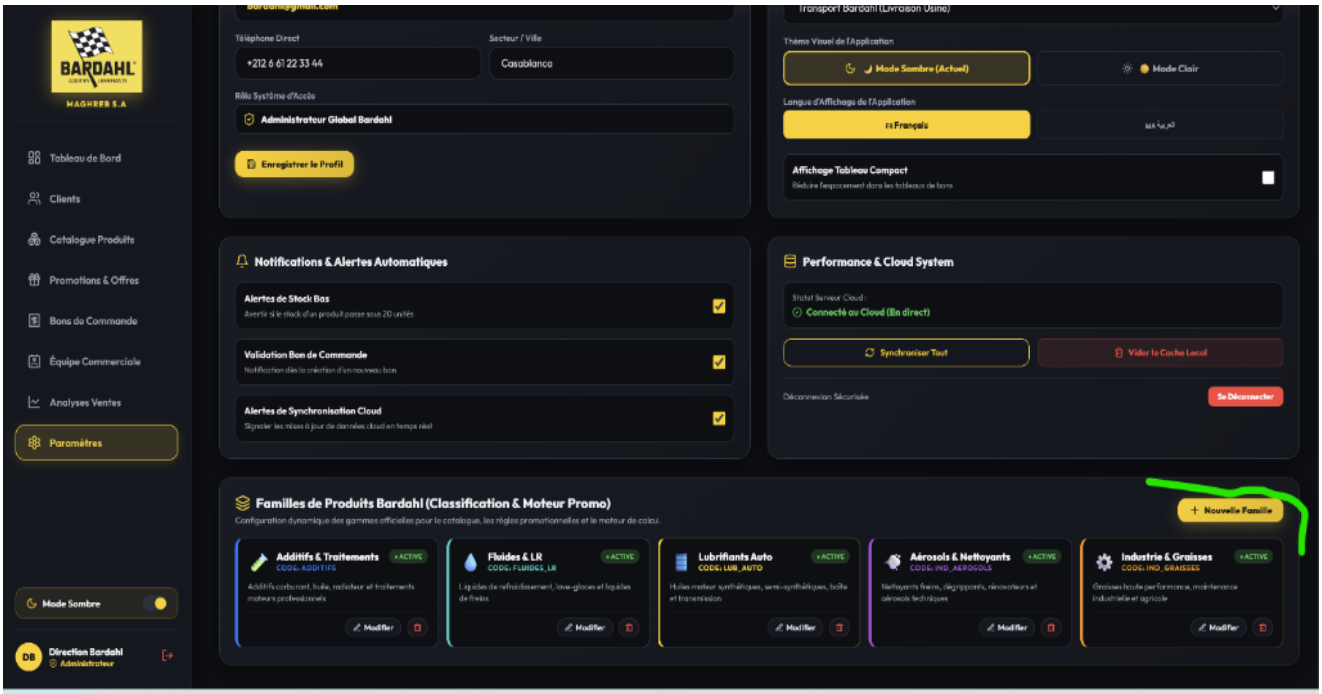
Table SQL [orders]
Champs : id, orderNo, clientID, commercialID, status (En Attente, Validé, Livré, Annulé), items, totals

Table SQL [stock_movements]
Champs : id, orderID, productID, movementType (Vente, Cadeau, Restitution), qtyUnits, qtyBoxes, stockAfter

4. MODULE 1 — TABLEAU DE BORD & BUSINESS INTELLIGENCE

Le Tableau de Bord offre à la Direction et aux équipes commerciales une vue d'ensemble instantanée sur la santé de l'activité : Chiffre d'Affaires global réalisé, volume des Bons de Commande du mois, nombre de promotions actives en cours et état des encours clients avec alertes en cas de dépassement des plafonds de crédit.

Ø=Ü÷ CAPTURE ÉCRAN EFFECTIVE — TABLEAU DE BORD & VUE D'ENSEMBLE BI

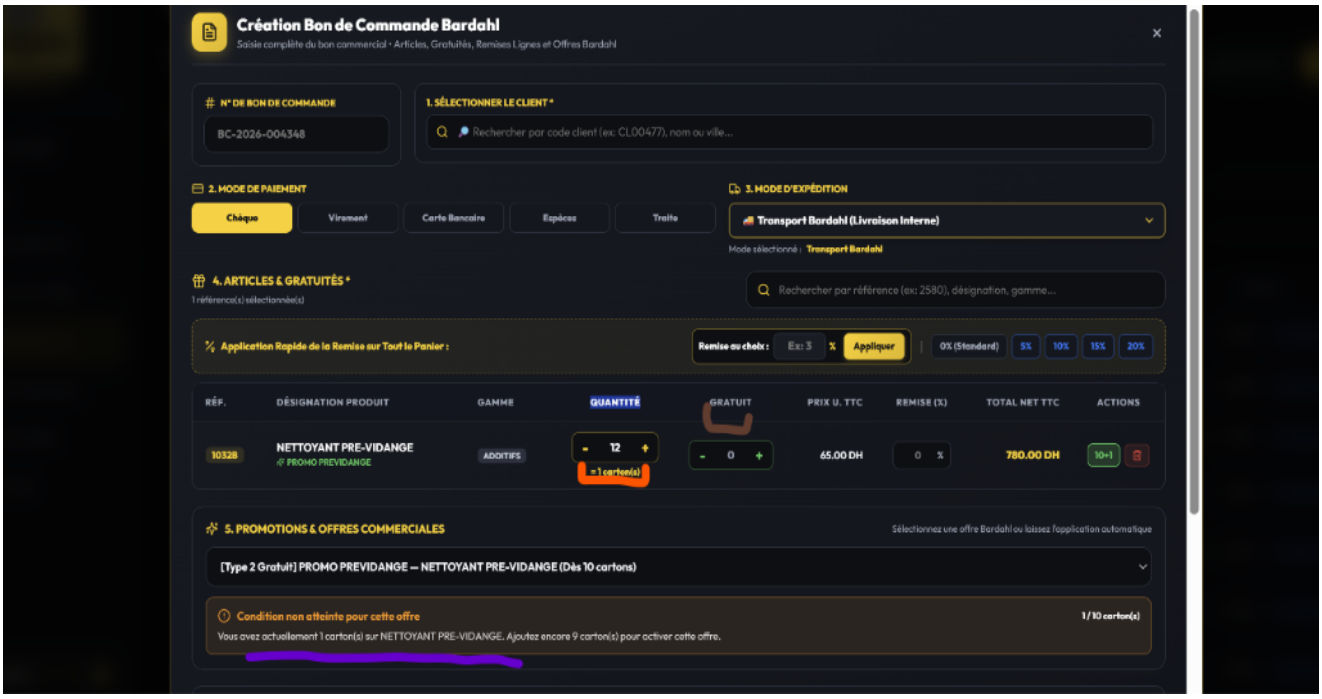


Visualisation synthétique du Chiffre d'Affaires, des statistiques de commandes et des indicateurs de performance commerciale.

4. MODULE 2 — CATALOGUE PRODUITS & COLISAGE (UNITSPERBOX)

Gestion intégrale des 283 références du catalogue Bardahl structurées par Familles officielles (Additifs & Traitements, Lubrifiants Moteur Auto, Maintenance & Atelier, Poids Lourds & Industrie). Chaque produit contient obligatoirement son nombre d'unités par carton (unitsPerBox), clé de voûte du calcul automatique des promotions par carton éligible.

Ø=Ü÷ CAPTURE ÉCRAN EFFECTIVE — CATALOGUE PRODUITS BARDAHL & FICHES TECHNI

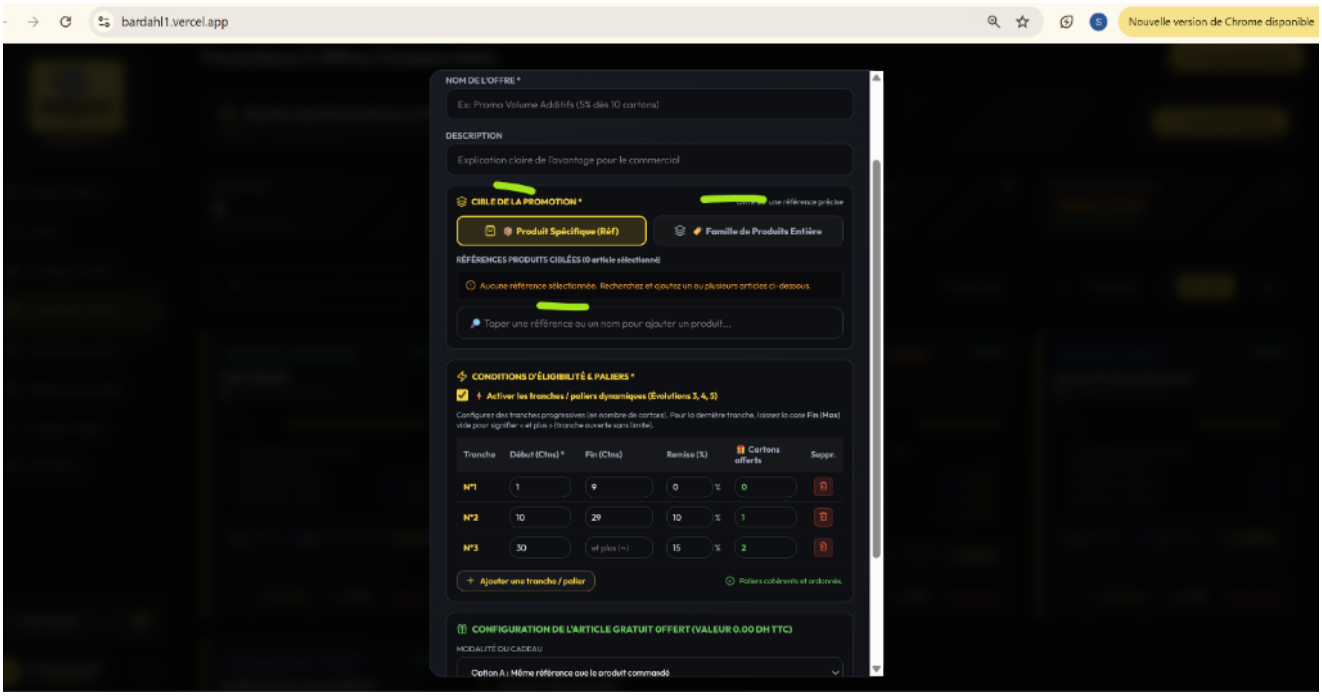


Affichage clair des références, désignations, familles, prix unitaire HT, packaging et conditionnement par carton (unitsPerBox).

4. MODULE 3 — PORTEFEUILLE CLIENTS & PLAFONDS DE CRÉDIT

Module d'administration des clients avec affectation géographique et commerciale. Permet le suivi en temps réel des coordonnées, de l'historique des Bons de commande, du solde débiteur en encours et du respect des plafonds de crédit autorisés pour prévenir le risque d'impayés.

Ø=Ü÷ CAPTURE ÉCRAN EFFECTIVE — GESTION DES CLIENTS & ÉQUIPE COMMERCIALE

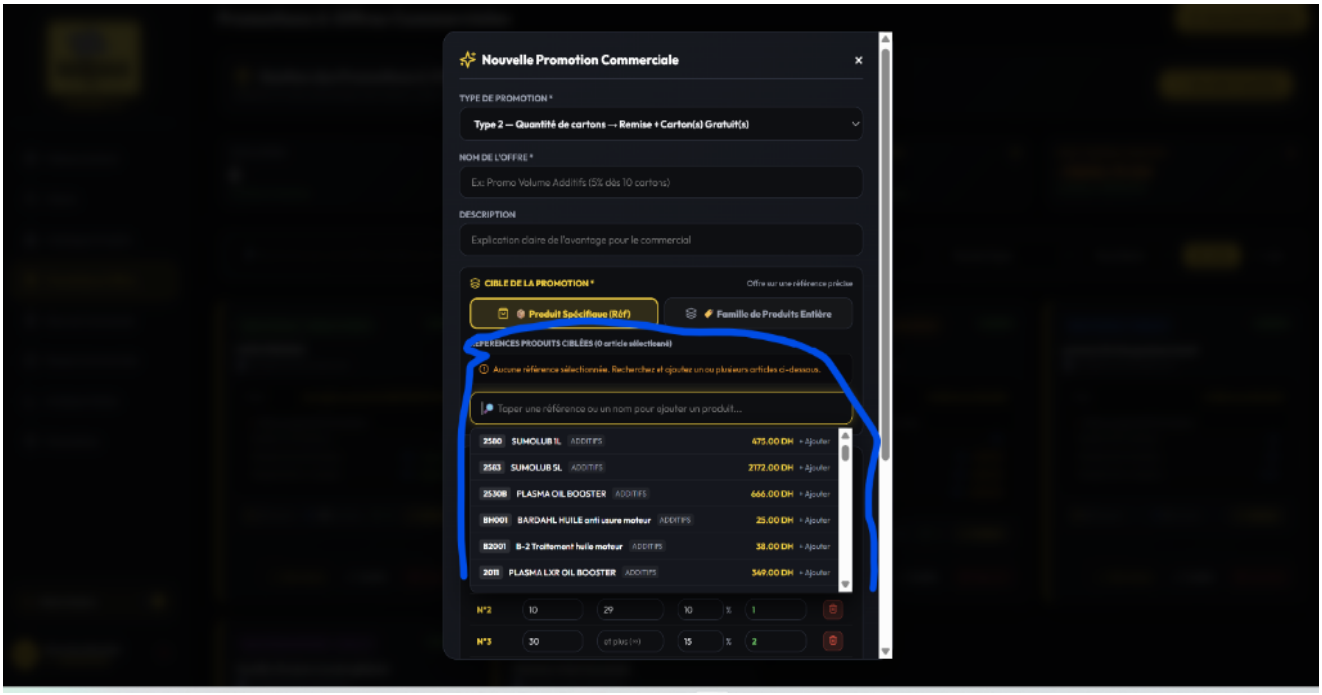


Répertoire centralisé des clients, affectation aux commerciaux de zone, et suivi des encours financiers.

4. MODULE 4 — MOTEUR SPÉCIALISÉ DE PROMOTIONS COMMERCIALES

Moteur de calcul propriétaire gérant 4 mécanismes distincts de promotions : Type 1 (Cartons -> Remise %), Type 2 (Cartons -> Remise % + Cadeau offert), Type 3 (Cartons -> Remise % + Bon d'achat immédiat DH TTC), et Type 4 (CA Famille -> Remise %). Gère le non-cumul strict des cadeaux lors des sauts de paliers, les offres permanentes ('Sans date de fin'), et alerte l'utilisateur en cas de modification manuelle des remises (&þ Remise Manuelle).

Ø=Ü÷ CAPTURE ÉCRAN EFFECTIVE — PROMOTIONS & OFFRES COMMERCIALES BARDAHL

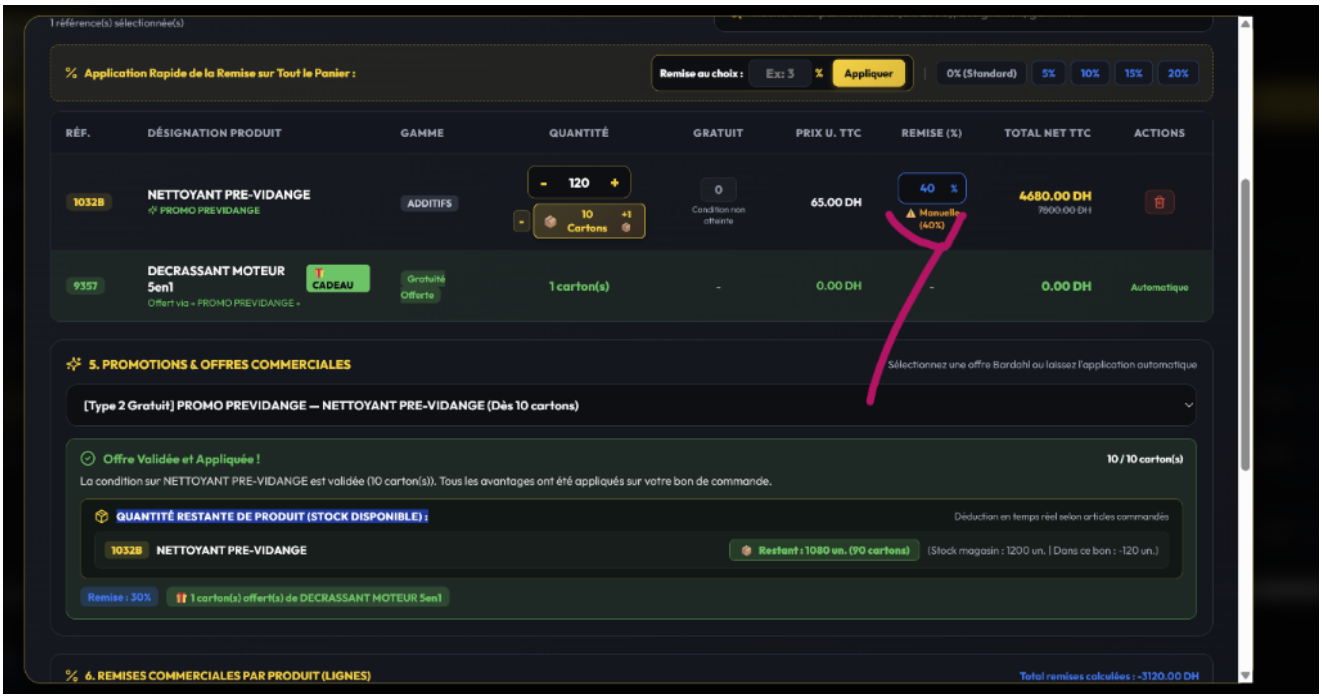


Interface de configuration des offres par tranche de cartons, cadeaux associables, remises et validité 'Sans date de fin'.

4. MODULE 5 — ASSISTANT CRÉATION BON DE COMMANDE (- 132 +)

Assistant ergonomique de saisie des commandes. Intègre le pavé réactif cartons (- 132 +), l'application automatique des promotions avec affichage de la jauge 'Condition non atteinte pour cette offre' (quantité manquante), la valorisation des cadeaux offerts à 0.00 DH TTC et le calcul réactif du stock disponible restant.

Ø=Ü÷ CAPTURE ÉCRAN EFFECTIVE — ASSISTANT BON DE COMMANDE BARDAHL



Saisie en direct des articles, calcul des réductions, déduction du stock disponible et génération immédiate de PDF.

4. MODULE 6 & 7 — MOUVEMENTS DE STOCK (DIRECTION BARDAHL ONLY)

Module hautement sécurisé réservé exclusivement à l'ADMIN (Direction Bardahl). Offre une traçabilité totale sur les mouvements d'inventaire : KPIs du stock initial, sorties ventes, sorties cadeaux offerts (Ø<ß• Cadea bon) et stock restant. Inclus un système de filtres multi-critères et un Journal Chronologique d'Audit infalsifiable.

Ø=Ü÷ CAPTURE ÉCRAN EFFECTIVE — MOUVEMENTS DE STOCK & INVENTAIRE (DIRECTION

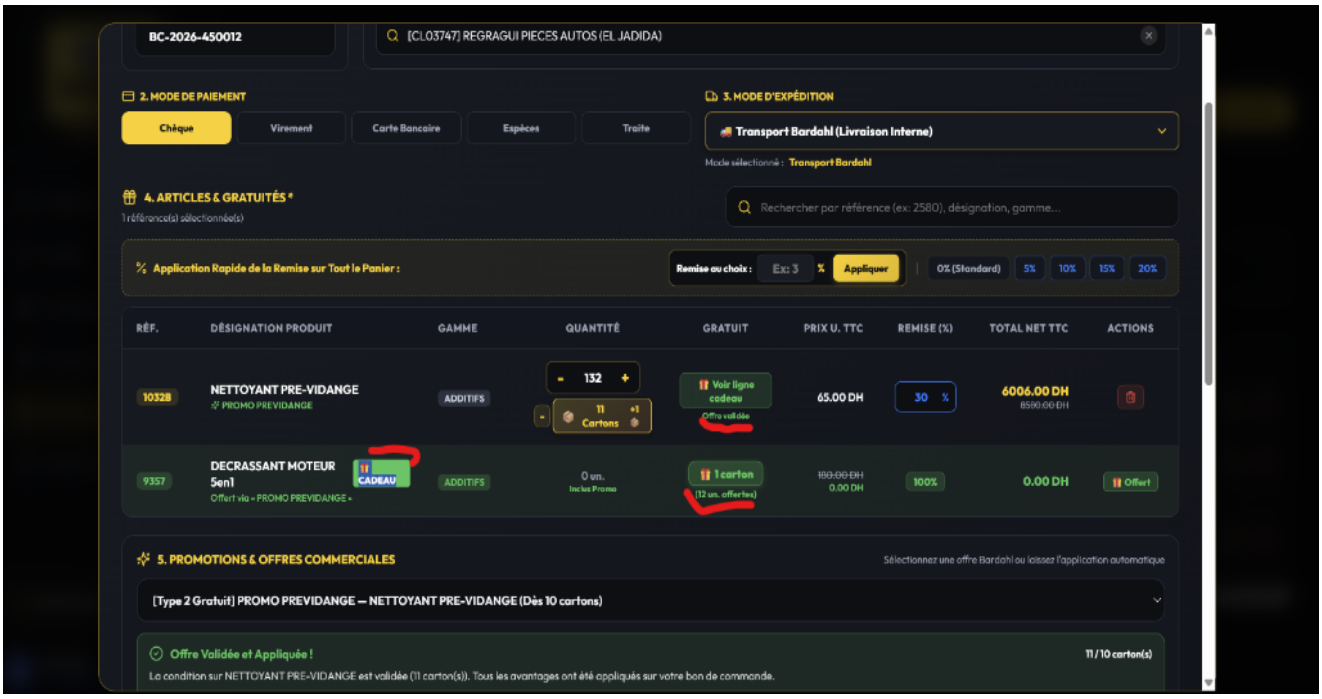
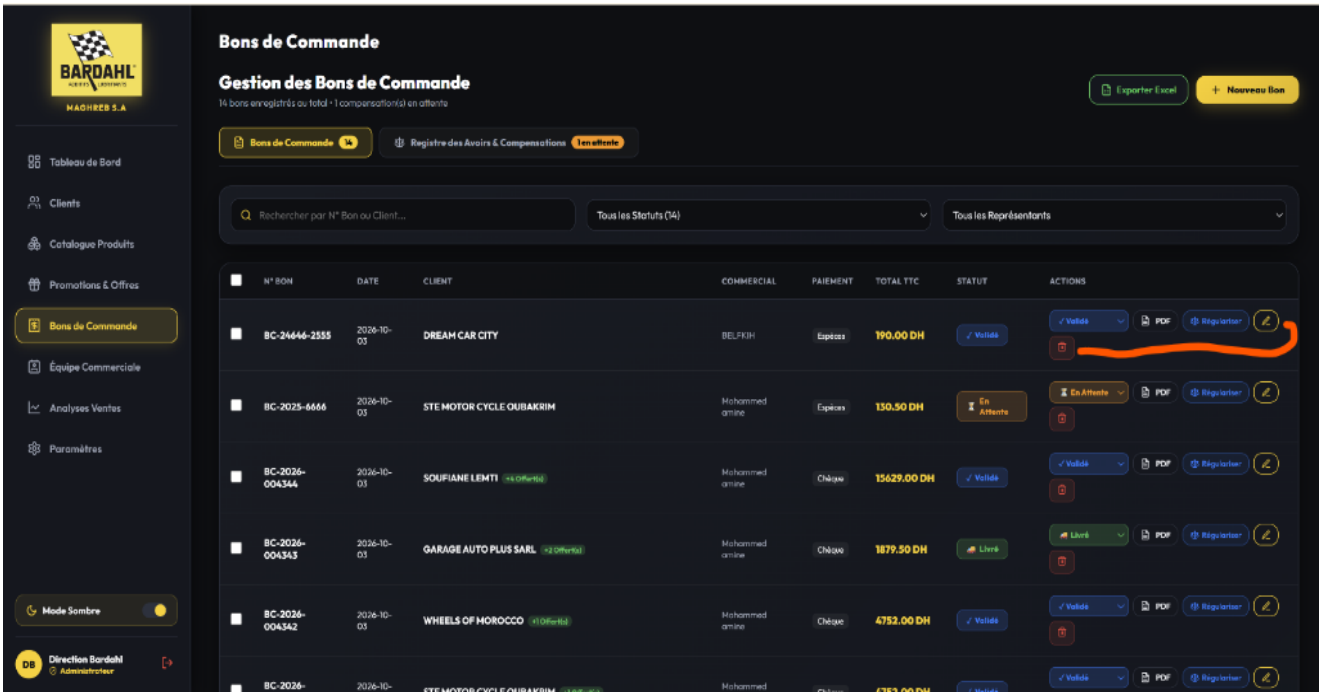


Tableau de bord de contrôle du stock, suivi de la consommation des cadeaux têtes de gondole et journal chronologique d'audit.

4. MODULE 8 & 9 — PDF GROUPÉ MULTI-PAGES & APPLICATION ANDROID

Inclus un moteur d'édition PDF avancé permettant de sélectionner plusieurs Bons de commande et de générer un unique fichier PDF fusionné multi-pages ('Générer PDF Groupé (N)'). L'application Mobile Android Native permet aux commerciaux de consulter le catalogue, créer des commandes et prévisualiser les PDF directement sur le terrain chez le client.

Ø=Ü÷ CAPTURE ÉCRAN EFFECTIVE — ÉDITION PDF & APPLICATION MOBILE TERRAIN



Génération instantanée des documents officiels de commande et interface mobile dédiée à l'équipe commerciale.

5. GUIDE D'UTILISATION PAS À PAS & RECOMMANDATIONS MARKETING

A. Mode d'Emploi Pas à Pas

- Commercial Terrain : Connexion Web/Android -> Choix du Client -> Saisie Articles/Cartons -> Application Promo Auto -> Validation & PDF.
- Direction Bardahl : Accès Bons de Commande -> Validation En Attente -> Suivi Mouvements Stock -> Édition PDF Groupé & Exports Excel.

B. Recommandations Stratégiques pour la Négociation

& Option 1 : Cession Licence IP & Code Source (Achat Intégral)

Prix recommandé : 280 000 DH HT (+ 35 000 DH installation Cloud).
Inclus la propriété complète du code Web React, Mobile Android et Database APIs sans redevance future.

& Option 2 : Formule Abonnement SaaS Enterprise (OPEX)

Prix recommandé : 50 000 DH HT (Setup & Déploiement) + 10 000 DH HT / mois (Maintenance & Cloud).
Réduit l'investissement initial tout en assurant un accompagnement technique 7j/7.

& Argument ROI Économique Majeur pour Bardahl

Le système évite plus de 150 000 DH de losses annuelles liées aux erreurs de remises et aux fuites de stock des cadeaux promotionnels.

ÉQUIPE D'INGÉNIERIE PROJET — BARDAHL MAROC

Document établi en 4 exemplaires originaux. Tous droits réservés 2026.

Direction Projet Cloud, Solutions Web React & Mobile Android Native.